

Série 1 d'exercices de physique (optique) – chimie (2APIC)

Exercice 1 : choisis la bonne réponse

- 1) Pour voir les objets autour de nous, on a besoin de (l'eau / la lumière / dioxygène / la nature).
- 2) Le soleil nous donne (le froid / la lumière / la glace).
- 3) Les plantes utilisent (le froid / la lumière) pour produire le dioxygène.

Exercice 2 :

- 1) Définir : source de la lumière, récepteur de la lumière
- 2) Quelle est l'importance de la lumière pour l'homme et les plantes.
- 3) Pourquoi le miroir est considéré source secondaire de la lumière

Exercice 3 :

Cocher la case correspondante à la bonne réponse :

	Vrai	Faux
a) La planète Mars est une source secondaire de lumière.		
b) La lune reçoit la lumière du soleil.		
c) Un objet qui produit et émet de la lumière est une source secondaire.		
d) Un corps reçoit la lumière est une source de lumière primaire.		
e) On produit l'énergie électrique avec la lumière du soleil.		
f) Une bougie allumée donne de la lumière à son entourage.		
g) Les feux « stop » d'une voiture qui freine sont une source secondaire de lumière :		

Exercice 4 :

- 1) Classifie les Sources de la lumière (sources lumineuses) suivantes selon le tableau :

La lune – le soleil – écran télévision – écran portable – la bougie – le laser – le DEL (diode électro luminescente), le miroir – le tableau - le visage – la surface de la terre- les étoiles – une galaxie – verre lisse

Sources naturelles		Sources Artificielles (synthétiques)	
Primaires	Secondaires	Primaires	Secondaires

- 2) Mettre une croix dans la case correspondant à la bonne réponse.

- a) Un objet qui produit et émet de la lumière est :

☐ Une source primaire
☐ une source secondaire
☐ une source électrique
- b) Un objet qui émet de la lumière reçue est :

☐ Une source primaire
☐ une source thermique
☐ une source secondaire
- c) Le soleil est une source :

☐ Primaire
☐ secondaire
☐ artificielle
- d) La lune est une source :

☐ Artificielle
☐ primaire
☐ secondaire

Exercice 5 :

- 1) Compléter les phrases suivantes :
 - a) Une source de lumière produit la lumière qu'elle émet.
 - b) Pour voir un objet il faut que reçoit de la lumière provenant de cet objet .
 - c) Les corps diffusent une partie de la lumière qu'ils reçoivent est appelées les
 - d) Source de lumière ce sont des corps qui produisent la lumière.
 - e) On appelle.....tout objet sensible à la lumière .

Exercice 6 :

Un prisme décompose la lumière blanche en plusieurs couleurs.

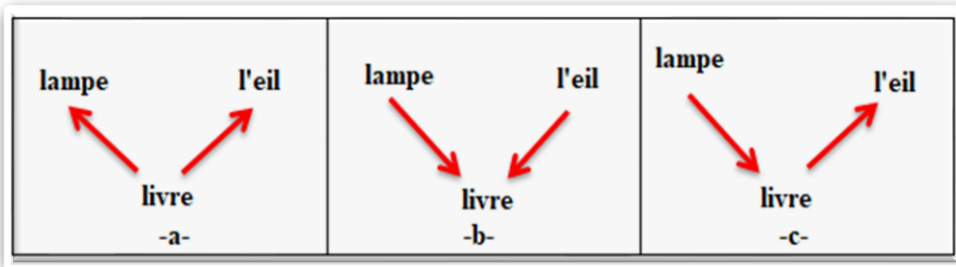
- 1) Quel est le nom de ce phénomène optique ?
- 2) Dessiner le schéma qui représente ce phénomène en respectant l'ordre des couleurs
- 3) Que se passe-t-il si on place un filtre rouge devant la source de lumière blanche ?

Exercice 7 :

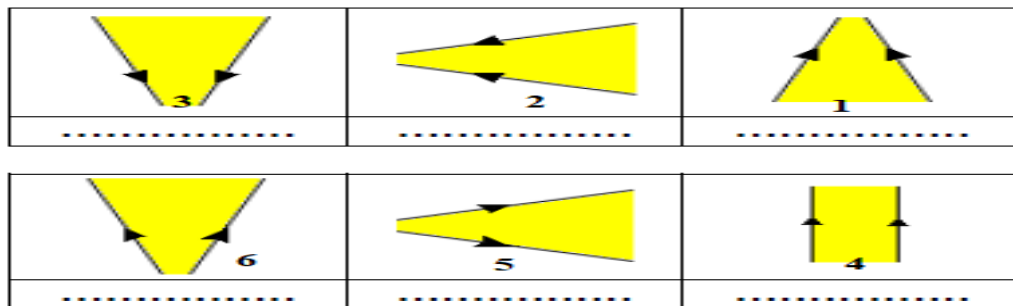
- 1) Pourquoi la lune n'est-elle pas une source primaire de lumière ?
- 2) Explique pourquoi un miroir ne peut pas être considéré comme une source de lumière.
- 3) Classifie le milieu suivant dans ce tableau :
Verre poli (lisse) – verre dépoli – carton – bois – tableau- rideau blanc – air – eau – verglas– lunettes médicales – lunettes solaires - lunette astronomique

Milieus transparents	Milieus translucides	Milieus opaques

- 4) Quel schéma correspond au trajet réel suivi par la lumière perçue par l'œil (Pour voir le livre)



- 5) Compléter :



Exercice 8 :

Lors d'une expérience, un rayon laser est envoyé vers un miroir placé sur la Lune. Le temps aller-retour du rayon est de 2,56 s.

Sachant que la vitesse de la lumière est de $3,0 \times 10^8$ km/s, calcule la distance Terre-Lune.

Exercice 9 :

Après une pluie légère, un arc-en-ciel est observé dans le ciel.

- 1) Quel est le rôle des gouttes d'eau.
- 2) Quel autre élément pourrait produire le même effet ?
- 3) Comment appelle-t-on cet ensemble de bandes colorées continues ?
- 4) Donner les noms des couleurs obtenus en ordre ?
- 5) Donner le nom de ce phénomène.

